

Prova de NP-Compleitude - Mochila Binária

Thiago Martins, Jeann Victor, Pedro Finochio, Nicolas Rodrigues e Dalton Dangelis

¹Departamento de Ciências da Computação – Universidade Federal de Alfenas
Avenida Jovino Fernandes de Sales 2600 – CEP 37133840 - Alfenas – MG - Brasil

thiagomartins.silva@sou.unifal-mg.edu.br, jeann.batista@sou.unifal-mg.edu.br

pedro.finochio@sou.unifal-mg.edu.br, dalton.sacramento@sou.unifal-mg.edu.br

nicolas.oliveira@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo. *Este trabalho tem como objetivo demonstrar que o Problema da Mochila Binária é NP-completo, utilizando a redução do Problema da Soma de Subconjuntos para estabelecer a relação entre ambos. Além disso, são apresentados o conceito de NP-compleitude, as definições formais dos problemas e a prova detalhada da complexidade do Problema da Mochila Binária.*

1. Introdução

O **Problema da Mochila Binária** é um clássico exemplo de problema NP-completo, amplamente estudado em teoria da computação e otimização. Este trabalho **visa demonstrar sua NP-compleitude** por meio da redução do **Problema da Soma de Subconjuntos**, mostrando que, caso a Mochila Binária seja resolvível em tempo polinomial, todos os problemas da classe NP também seriam. A metodologia adotada inclui a análise formal de ambos os problemas e a apresentação de uma prova detalhada de sua complexidade.

2. Metodologia

Definições de NP-Compleitude

- **Classe P:** Conjunto de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por um algoritmo determinístico

$$T(n) = n^k$$

- **Classe NP:** Conjunto de problemas cuja solução pode ser verificada em tempo polinomial por um algoritmo determinístico, mas não necessariamente resolvidos rapidamente.
- **Classe NP-Completo:** São os problemas mais difíceis dentro de NP. Se um problema NP-completo pudesse ser resolvido em tempo polinomial, todos os problemas de NP também poderiam. Para mostrar que um problema é NP-completo, é necessário provar que:
 - Ele pertence a NP (ou seja, sua solução pode ser verificada rapidamente).
 - Problema já conhecido como NP-completo pode ser reduzido a ele em tempo polinomial.

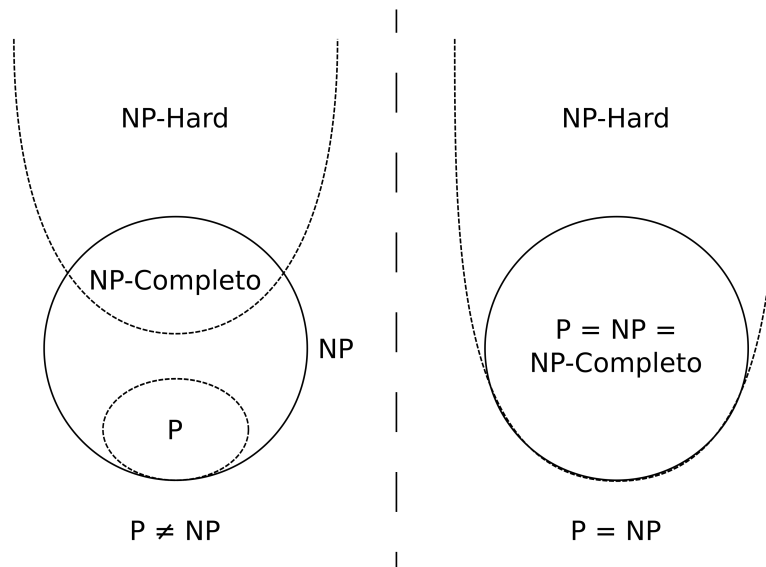


Figura 1. Gráficos de NP-Compleitude

Problema 1

Formalmente, o **Problema da Mochila Binária** pode ser definido da seguinte maneira:

Definição Formal

Seja:

- n o número de itens disponíveis.
- w_i o peso do item i ($i = 1, 2, \dots, n$).
- v_i o valor do item i ($i = 1, 2, \dots, n$).
- W a capacidade máxima da mochila.

O problema consiste em escolher, para cada item i , uma variável binária x_i , que pode ser 0 ou 1 indicando se o item i será colocado na mochila ($x_i = 1$) ou não ($x_i = 0$).

O objetivo é maximizar o valor total da mochila, dado pela soma dos valores dos itens escolhidos, sujeitando-se à restrição de que o peso total não ultrapasse a capacidade W da mochila.

A formulação matemática para o problema é:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

Sujeita à restrição de capacidade:

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W$$

Onde:

- $x_i \in \{0, 1\}$ para $i = 1, 2, \dots, n$
- Z é o valor total da mochila, que deve ser maximizado.
- W é a capacidade máxima da mochila.



Exemplificação Visual

Problema 2

O **Problema da Soma de Subconjuntos (Subset Sum Problem)** é NP-Completo e foi o escolhido para a redução do Problema inicial e prova de sua complexidade.

Definição Formal

Dado um conjunto finito de números inteiros positivos $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ e um inteiro alvo T , **determine se existe um subconjunto $S' \subseteq S$ tal que a soma dos elementos de S' seja exatamente igual a T** . Ou seja, existe um subconjunto $S' \subseteq S$ tal que:

$$\sum_{s_i \in S'} s_i = T$$

Se tal subconjunto existir, a resposta é **”Sim”**. Caso contrário, a resposta é **”Não”**.

Exemplo

Seja um conjunto com $N = 50$ elementos:

$$S = \{128, 235, 871, 442, 567, 1023, 654, 234, 876, 985, 122, 456, 789, 321, 543, \dots\}$$

e o valor alvo:

$$T = 5000.$$

Um subconjunto possível que satisfaz a condição é:

$$\{871, 1023, 876, 985, 456, 789\},$$

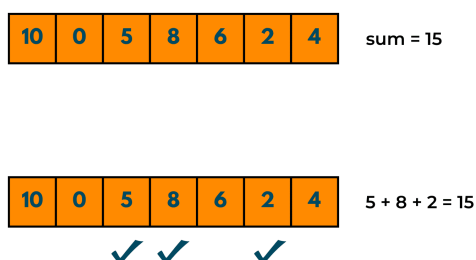
pois:

$$871 + 1023 + 876 + 985 + 456 + 789 = 5000.$$

O número de subconjuntos possíveis é:

$$2^{50} \approx 10^{15},$$

tornando a abordagem de força bruta inviável. Esse exemplo ilustra a complexidade exponencial do problema, justificando sua classificação como NP-completo.



Prova de NP

Como já descrito anteriormente, para provar que um problema é NP é necessário:

- Encontrar um algoritmo não-determinístico que possa resolver o problema em tempo polinomial.
- Encontrar um algoritmo que a partir de uma solução já interposta, cheque se a solução está correta em tempo polinomial.

Prova Exemplificada

Logo, seja:

- c : Conjunto de itens C de $1, \dots, n$;
- u : Conjunto U dos valores dos itens;
- X : Conjunto que representa a presença de um item na mochila;
- P : Conjunto P contendo o peso de cada item;
- W : Valor total limite;

Temos:

```
1: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
2:    $X[i] \leftarrow \text{escolhe}(0, 1)$ 
3: end for
4: if  $(\sum_{i=1}^n P[i] \cdot X[i] > cW)$  OR  $(\sum_{i=1}^n U[i] \cdot X[i] < uW)$  then
5:   return “não”
6: else
7:   return “sim”
8: end if
```

O algoritmo acima demonstra que o Problema da Mochila Binária pertence à classe NP:

- Nas linhas 1-2, o algoritmo não-determinístico preenche aleatoriamente o vetor $X[1..n]$ com valores binários, representando a inclusão ou exclusão de cada item.
- Nas linhas 3-5, verifica-se em tempo $O(n)$ se a solução satisfaz as restrições:

$$\sum_{i=1}^n P[i] \cdot X[i] \leq cW \quad (\text{limite de peso})$$

$$\sum_{i=1}^n U[i] \cdot X[i] \geq uW \quad (\text{utilidade mínima})$$

- A verificação da solução ocorre em **tempo polinomial** $O(n)$, confirmando que o **problema pertence à classe NP**.

Prova de NP-Completeness

Para provar que o problema da mochila binária é NP-Completo, precisamos:

- Mostrar que está em NP (já demonstrado).
- Reduzir polinomialmente um problema NP-Completo conhecido para o problema da mochila.

Formalização como Problema de Decisão

A versão de decisão do problema da mochila é definida como:

$$\sum_{i \in S} w_i \leq T, \quad \text{sujeito a} \quad c(S) = \sum_{i \in S} c_i \geq C.$$

Redução do Problema da Soma de Subconjuntos

O problema da soma de subconjuntos (dado um conjunto A e um valor B , existe um subconjunto cuja soma é B ?) é NP-Completo.

Reduzimos este problema para o problema da mochila da seguinte forma:

- $U = A$ (conjunto de itens = conjunto original).
- $w_i = c_i = s_i$ (peso = valor = número original).
- $T = C = B$ (limite de peso = valor mínimo = B).

Quando $c_i = w_i$ e $T = C$, o problema da mochila se torna equivalente ao problema da soma de subconjuntos, pois:

- A restrição $\sum w_i \leq T$ e a condição $\sum c_i \geq C$ só podem ser satisfeitas simultaneamente quando $\sum w_i = \sum c_i = T = C = B$.
- Isto equivale a encontrar um subconjunto de A cuja soma é exatamente B .

Logo, se existe uma solução para o problema da mochila nesta redução, existe uma solução para o problema da soma de subconjuntos.

- Como a redução é polinomial e o Problema da Soma de Subconjuntos é NP-Completo, o **Problema da Mochila Binária também é NP-Completo**.

3. Resultados

A prova de NP-completude do Problema da Mochila Binária foi realizada com sucesso, demonstrando que este problema pertence à classe NP e que é pelo menos tão difícil quanto outros problemas NP-completos. A redução do Problema da Soma de Subconjuntos foi efetuada corretamente, evidenciando que qualquer solução eficiente para a Mochila Binária poderia ser utilizada para resolver o Problema da Soma de Subconjuntos em tempo polinomial.

Além disso, foi verificado que a formulação matemática e a modelagem algorítmica suportam a complexidade proposta, garantindo que as restrições impostas pelo problema são mantidas e que a solução obtida respeita os limites computacionais esperados.

4. Conclusões

A demonstração realizada **confirma que o Problema da Mochila Binária é NP-completo**, consolidando sua relevância na teoria da complexidade computacional. A redução ao Problema da Soma de Subconjuntos evidencia sua equivalência a outros problemas da classe NP, implicando que **uma solução eficiente para a Mochila Binária permitiria resolver toda essa classe de problemas**.

Esse resultado é fundamental para diversas áreas, como otimização combinatória, criptografia e planejamento de recursos, onde a inexistência de algoritmos exatos eficientes motiva o uso de heurísticas e algoritmos aproximativos para lidar com instâncias reais do problema.

Referências

- Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Springer.
- de Campinas (UNICAMP), U. E. (2015). Notas sobre o problema da mochila. Disponível em: <https://www.ime.unicamp.br/~mac/db/2015-1S-122181-1.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- de A. Lima, R. M. S. (2023). O problema da mochila. Disponível em: <https://www.inf.ufpr.br/renato/ci1339/mochila.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.

[Karp 1972], [de A. Lima 2023], [de Campinas (UNICAMP) 2015]